

Actividad 2.2 en la sesión: enunciado de las partes 1 y 2

Parte 1 · Las cuatro vistas y la costura — Parte 2 · Escenarios, alternativas y renuncia

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 2 — Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración

Marco de referencia: TOGAF® Standard, 10th Edition · Lenguaje de modelado: ArchiMate 3.2

Septiembre de 2026

1. Qué son las partes 1 y 2 de la Actividad 2.2

Son los dos momentos de la sesión en los que ustedes trabajan en salas, en los grupos de la Actividad 2.2 (3 a 4 integrantes) y **sobre su propio caso**. Se llaman así porque son el primer avance de la Actividad 2.2 que está en la plataforma: no son ejercicios aparte. Cada parte dura 18 minutos y no se recorta aunque la sesión se atrase.

No se trata de llenar formatos. El formato es el soporte; lo que se trabaja es una decisión. En la parte 1 deciden **qué van a mostrar** antes de dibujar nada. En la parte 2 deciden **con qué medidas van a comparar sus dos caminos y qué están dispuestos a perder**. Lo que salga de las salas es el borrador de la mitad difícil del informe de la 2.2, y es el único momento en que el docente puede corregirlo antes de que les cueste veinte horas de trabajo.

	Parte 1	Parte 2
Minuto de la sesión	22 a 42 (en salas, 24 a 42)	78 a 98 (en salas, 80 a 98)
Pregunta que resuelve	¿Qué vistas necesita el informe, para quién y para decidir qué? ¿Dónde está la costura?	¿Con qué medidas se comparan las dos alternativas, qué riesgos tiene cada una y qué se pierde con la elegida?
Formatos	F-13	F-14 y F-16
Herramientas de apoyo	Las cuatro vistas y ArchiMate 3.2 Interactivo	Escenarios ATAM
Criterio de la rúbrica de la 2.2	Vistas ArchiMate (2,0)	Evaluación ATAM y trade-offs (1,5)

Antes de entrar a la sala, tengan a mano: el caso del grupo; el F-12 de la Sesión 1 (la rejilla de vacíos documentales, de donde salen los supuestos declarados); los formatos en [AREM_S2_Instrumentos.pdf](#), y, para la parte 2, sus dos alternativas de solución. Si trabajan con Red Salud Andina, las dos alternativas están en la sección 15 del [dossier del caso](#).

2. Los conceptos que van a usar

Cada concepto tiene una forma de reconocerlo en el trabajo del grupo. Si no pueden aplicar esa prueba, el concepto todavía no está claro: vuelvan a esta tabla antes de seguir.

2.1 Para la parte 1

Concepto	Qué es	Cómo se reconoce
Stakeholder (actor interesado)	La persona o el cuerpo colegiado que tiene algo en juego en la decisión.	Tiene nombre de cargo o de comité: «comité de inversión», nunca «los interesados».
Interés (<i>concern</i>)	Lo que le preocupa a ese actor, dicho en sus términos.	«Que la atención no se interrumpa durante la migración.» Si suena a requisito técnico, no es el interés del actor.
Vista (<i>view</i>)	Una representación de la arquitectura desde la perspectiva de uno o varios intereses (TOGAF, alineado con ISO/IEC/IEEE 42010).	Su nombre dice qué se está mirando. Sin un interés detrás, no es una vista: es un dibujo.
Punto de vista (<i>viewpoint</i>)	La plantilla de la vista: qué tipos de elemento y de relación se muestran y cuáles no.	«Aplicaciones y sus dependencias de datos; sin nodos.» Los mismos elementos con dos puntos de vista dan dos vistas distintas.
Fase del ADM	La fase de TOGAF a la que pertenece la vista: B (negocio), C (datos y aplicaciones), D (tecnología), E y F (oportunidades, soluciones y migración).	Las alternativas se comparan en la E, después del análisis de brechas. Si ya decidieron en la C, dibujaron su preferencia.
Capa o dominio ArchiMate	Motivación, estrategia, negocio, aplicación, tecnología, o implementación y migración.	Las cuatro vistas del informe cubren cuatro familias: motivación y estrategia; negocio; aplicación con tecnología; implementación y migración.
ABB (<i>Architecture Building Block</i>)	Un bloque de arquitectura nombrado por lo que hace, independiente del producto. El producto concreto es un SBB y se elige en la Fase E.	«Motor de reglas de identidad», no el nombre comercial de la herramienta que creen que van a comprar.
Decisión que habilita	La decisión concreta que alguien toma mirando la vista.	Si borran la vista, esa decisión queda sin sustento. Si no pueden decir cuál es en quince segundos, la vista no existe todavía.
Supuesto declarado	Lo que no pudieron verificar y asumieron, escrito como tal.	Viene del F-12. Un supuesto escrito es trabajo profesional; uno no escrito es un error que nadie ha visto.
Costura	El punto donde los dos caminos difieren: el lugar donde se pone algo nuevo entre sistemas que tienen que ponerse de acuerdo.	Va en lo que se construye alrededor del sistema heredado —un adaptador, un índice maestro, un bus de eventos o nada—, nunca encima del heredado.
Inventario (lo que no hay que hacer)	Una colección de elementos del mismo tipo, sin jerarquía y sin relaciones que digan algo.	Si al agregarle un elemento más no cambia de significado, es un inventario y no una vista.

2.2 Para la parte 2

Concepto	Qué es	Cómo se reconoce
Atributo de calidad	Una propiedad que el sistema tiene que sostener: disponibilidad, rendimiento, evolubilidad (mantenibilidad), costo de operación, seguridad o el comportamiento de un componente de IA.	La 2.2 exige al menos disponibilidad, rendimiento y evolubilidad. Tres escenarios de rendimiento son un solo escenario repetido.

Concepto	Qué es	Cómo se reconoce
Escenario de calidad	Un requisito de calidad verificable, con seis campos: fuente del estímulo, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de respuesta. El curso agrega el umbral y la verificación automática.	«El sistema debe ser rápido» no es un escenario: no se puede verificar, no se puede incumplir y no obliga a nada.
Entorno	Las condiciones en las que ocurre el estímulo.	Siempre el pico, nunca el promedio: los sistemas fallan en el peor momento.
Medida de respuesta	La cifra, con su unidad, con la que se comprueba que el sistema respondió.	Percentil, no promedio: «p95 ≤ 1,5 s con 300 consultas concurrentes». En costo, «≤ 350 COP por atención».
Umbral	El valor que separa lo aceptable de lo inaceptable.	Lo fija alguien de negocio. Si nadie lo confirmó, se escribe como supuesto declarado.
Verificación automática (<i>fitness function</i>)	La prueba que comprueba el escenario sin preguntarle a nadie.	Una prueba de caos, una traza con percentiles, una validación de contrato en la tubería. «Preguntarle al usuario» no cuenta.
Alternativa	Un SBB candidato de la Fase E: una forma concreta de cerrar la brecha.	Se describe en una frase. Las dos tienen que ser viables.
Prueba de viabilidad	Qué tendría que ser verdad del contexto para que la alternativa que descartan fuera la mejor.	Si no encuentran ese contexto, la alternativa es de paja: no hay trade-off y el ejercicio se vuelve una justificación.
Riesgo (ATAM)	Una decisión de la alternativa que puede hacer fallar un escenario.	Nombra el escenario que pone en riesgo.
No-riesgo (ATAM)	Una decisión que sostiene un escenario.	Dice por qué lo sostiene.
Punto de sensibilidad	El parámetro o el supuesto del que depende la respuesta: un cambio pequeño en él cambia el resultado.	«Cuánto dura la convivencia de los dos sistemas: si son seis meses gana una alternativa; si son treinta, la otra.»
Renuncia (<i>trade-off</i>)	Lo que la organización pierde al elegir, en tres partes: qué se pierde, cuánto vale y a quién le duele.	Si a la pregunta «¿quién va a estar molesto con esta decisión, y con razón?» la respuesta es «nadie», no evaluaron nada.
Árbol de utilidad	Los escenarios colgados de sus atributos, con doble valoración: importancia para el negocio y dificultad técnica.	No se hace en clase: el F-15 se llena fuera de clase. Un árbol con todo en Alta/Alta no priorizó nada.

3. Actividad 2.2 · Parte 1 · Las cuatro vistas y la costura

Objetivo. Decidir qué cuatro vistas va a tener el informe, para quién es cada una y qué decisión habilita, y ubicar la costura. **En esta parte no se dibuja:** dieciocho minutos no alcanzan para dibujar, y dibujar antes de decidir obliga a dibujar dos veces.

Qué hacen.

1. **Nombren las cuatro vistas de su informe** —una de motivación y estrategia, una de negocio, una de aplicación con tecnología y una de implementación y migración— y **llenen la fila completa del F-13** para cada una: stakeholder, interés, punto de vista, nombre, fase del ADM, capa o dominio, al menos 5 elementos, los

ABB, la decisión que habilita y los supuestos declarados. El nombre tiene que decir qué se está mirando.

2. **Sobre la vista de aplicación, marquen la costura:** el punto exacto donde sus dos caminos difieren. Denle un nombre y escriban qué se pone ahí en cada alternativa (tabla «La costura» del F-13).

Reparto sugerido del tiempo. Minutos 0-3: elegir las cuatro vistas respondiendo, para cada una, quién es el actor, qué le preocupa y qué va a decidir. Minutos 3-13: las cuatro filas del F-13. Minutos 13-17: la costura. Minutos 17-18: decidir quién expone y qué vista van a mostrar; conviene la que más discutieron.

Así se ve una fila resuelta (caso Red Salud Andina, vista de aplicación):

Campo	Ejemplo
Stakeholder	Comité de inversión
Interés	Que la atención no se interrumpa durante la migración
Punto de vista	Aplicaciones y sus dependencias de datos
Nombre de la vista	Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo
Fase del ADM	C
Capa o dominio	Aplicación, con los objetos de datos que consume
ABB (al menos 5)	Historia clínica · agenda · facturación · laboratorio · índice de pacientes
Decisión que habilita	Alcance y orden de la migración
Supuestos declarados	El laboratorio B2B no consume la historia clínica (sin verificar · F-12)

Está mal si...

- El nombre de la vista es una categoría: «vista de negocio» o «vista de aplicaciones» no dicen qué se mira.
- El stakeholder es genérico («los usuarios», «la organización») o la vista no tiene decisión que habilita.
- La vista tiene menos de 5 elementos, o sus elementos llevan nombres de producto en lugar de ABB.
- La vista es un inventario: muchas cajas del mismo tipo que no dicen nada juntas.
- La costura quedó encima del sistema heredado. Si la marcan ahí, las dos alternativas se ven iguales y no hay nada que comparar.

Pregunta del docente en cada sala: «¿Qué decisión ayuda a tomar esta vista?». Si en quince segundos no hay respuesta, esa vista vuelve al grupo.

Qué producen: el F-13 con las cuatro filas y la tabla de la costura. No se sube por separado: es el borrador de la sección 2 del informe de la 2.2 (ver el [mapa de la Actividad 2.2](#)). Al volver, dos grupos muestran una vista durante tres minutos: el actor, el interés y la decisión, sin explicar el dibujo. Lo que se entrega en la plataforma son los diagramas y el informe; cómo, dónde y hasta cuándo lo define la actividad.

4. Actividad 2.2 · Parte 2 · Escenarios, alternativas y renuncia

Objetivo. Convertir la discusión entre sus dos alternativas en una comparación con medidas, riesgos y un precio explícito. Es la parte del reto donde más grupos se caen.

Qué hacen. Tres entregas encadenadas:

1. **Al menos tres escenarios de calidad de su caso (F-14)**, con los seis campos, la medida de respuesta, el umbral y cómo se verifica. Entre ellos, **disponibilidad, rendimiento y evolubilidad**.
2. **Sus dos alternativas en una frase cada una (F-16)**, con los **riesgos** de cada una, su **punto de sensibilidad** y la **prueba de viabilidad** de la que van a descartar. Si no encuentran el contexto en el que la descartada ganaría, es una alternativa de paja: busquen otra.
3. **La renuncia (F-16)**, en una frase con tres partes: qué pierden, cuánto vale y a quién le duele.

Con qué. La herramienta [Escenarios ATAM](#) abre con Red Salud Andina como ejemplo resuelto. El botón «Empezar con el caso del grupo» la deja en blanco para el suyo: no deja registrar un escenario sin medida ni cerrar la decisión sin la renuncia completa, y al final genera un resumen en texto para el informe. La herramienta no guarda nada: si recargan la página, pierden lo escrito.

Reparto sugerido del tiempo. Minutos 0-7: los tres escenarios, uno por atributo obligatorio. Minutos 7-13: las dos alternativas, sus riesgos, su punto de sensibilidad y la prueba de viabilidad. Minutos 13-17: la renuncia. Minutos 17-18: copiar el resumen que genera la herramienta.

Así se ve un escenario resuelto (caso Red Salud Andina, rendimiento):

Campo	Ejemplo
Fuente del estímulo	Médico tratante en cualquiera de las 24 sedes
Estímulo	Consulta la historia clínica unificada de un paciente con atenciones en 6 sedes
Artefacto	Servicio de consulta de la historia clínica unificada
Entorno	Carga pico de consulta externa
Respuesta	Devuelve la historia consolidada de las 6 sedes en una sola vista
Medida de respuesta	p95 ≤ 1,5 s con 300 consultas concurrentes
Umbral	p95 ≤ 1,5 s (supuesto declarado: no lo ha confirmado la Dirección Médica)
Cómo se verifica	Traza distribuida con percentil por endpoint

Y así se ven las otras piezas (alternativa A de Red Salud Andina, capa de integración con índice maestro de pacientes):

Pieza	Ejemplo
Riesgo	Si el umbral de emparejamiento del índice maestro queda mal calibrado, aparecen historias mezcladas o duplicadas: pone en riesgo el escenario de rendimiento y la promesa de historia única.
No-riesgo	Cada HIS queda detrás de su propio adaptador con modo degradado: la caída del HIS de una sede no se propaga a las demás, y eso sostiene el escenario de disponibilidad.

Pieza	Ejemplo
Punto de sensibilidad	La exactitud del emparejamiento del índice maestro.
Prueba de viabilidad de B (la descartada)	La consolidación sería la mejor si la autoridad sanitaria exigiera un registro único con trazabilidad que una capa de integración no garantiza.
Renuncia, como plantilla	Con la alternativa __ renunciamos a __; eso vale __ (en horas, pesos o riesgo), y le duele a __, porque __.

Está mal si...

- La medida de respuesta no tiene cifra y unidad, o usa el promedio en lugar de un percentil.
- El entorno es la operación normal y no el pico.
- Los tres escenarios son del mismo atributo, o falta alguno de los tres obligatorios.
- Una de las dos alternativas es obviamente peor: eso no es un problema de redacción sino de reto, y se corrige en la sesión, no después.
- Los riesgos no nombran el escenario que ponen en riesgo.
- La renuncia no dice cuánto vale o a quién le duele, o la respuesta a «¿a quién le duele?» es «a nadie».

Pregunta del docente en cada sala: «¿Quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón?». Si la respuesta es «nadie», no hay trade-off y hay que volver a las alternativas.

Qué producen: el F-14 con al menos tres escenarios y el F-16 con las dos alternativas, sus riesgos, su punto de sensibilidad, la prueba de viabilidad y la renuncia. Al volver, dos grupos leen la renuncia de la alternativa que eligieron, completa, con sus tres partes. Tampoco se suben por separado: son el borrador de las secciones 3.2 a 3.7 del informe. Lo que se entrega en la plataforma son los diagramas y el informe; cómo, dónde y hasta cuándo lo define la actividad.

5. Después de la sesión

Lo que queda para trabajar en grupo fuera de clase, antes de la siguiente sesión:

- **F-15** · el árbol de utilidad con la doble valoración de sus escenarios.
- **F-17** · la ficha de la costura: nivel de zoom C4, patrón elegido, contrato, garantías, acoplamiento y construir o consumir.
- **F-18** · el registro de deuda, con al menos dos estrategias distintas en la cartera.
- **Las cuatro vistas dibujadas en Archi**, a partir de las filas del F-13 que decidieron en la parte 1.

Cómo se ve todo eso armado: el [informe de ejemplo de la Actividad 2.2](#). Antes de entregar la 2.2, revisen el **F-20** condición por condición. Si quieren ver las siete herramientas recorridas con un caso completo, sigan los [Recorridos resueltos de las herramientas](#).